

Quantum Circuit Elimination 设计案

确实，这就只是一个很简单的消消乐游戏而已(

基本信息

名称: Quantum Circuit Elimination (量子线路消消乐)

简介: 基于量子线路的消消乐小游戏，化简消除量子门以换取更多积分！

队名: 大群与你同在

选题概述

出于教育目的而面向量子计算初学者，我们使用基于逻辑门的量子计算 (gated-quantum computing) 中最常见的量子线路 (quantum circuit) 这一工具作为游戏表现的主要载体，引导玩家熟悉量子线路构建、认识各种量子逻辑门、理解不同门之间的关系，为以后量子线路化简、量子线路等价性验证等相关研究积累经验基础。

方案设计

△ 我们最终实现的是简化版设计，原始设计请参考 [👉 补充-原始设计案](#)

我们的玩法设计主要有四个方面：

- 原始设计灵感来自于**俄罗斯方块 (Tetris, Quantum-Tetris)** 和 **积木叠叠乐 (Jenga)** 等消除类游戏，即考虑使用量子线路-量子逻辑门来类比此类游戏中的空布局-方块实体：玩家需要将一串随机生成的量子门逐个放入初始空线路中，同一条线缆上位置相邻且互逆关系的门方块会被 **消除 (eliminate)**，同时产生积分和bingo计数
- 考虑到量子旋转门系列 $RX/RY/RZ/X/Y/Z/S/T/SD/TD$ 有同类角度合并的特性，我们结合 **2048** 等凑数字游戏的设计，引入了 **融合(fuse)** 的概念：同一条线缆上两个同类旋转门相邻放置时会被缩并为一个门，同时产生积分
- SWAP门** 在标准量子计算中可用于交换两个比特的态，但它的这个语义对于我们的游戏玩法没有帮助，我们将其重定义为 "交换线路中任意指定位置的两个单比特门" 的操作
- 按积分的档级扩充当前可拖放门的槽位数 (初始1最大3)
- 按bingo计数的一定比例发放**删除小道具**，可用于强制剔除线路中指定位置的门方块，以渡过险境

综合上述玩法规则，玩家通过调整放置门方块的策略，可以尽力保持当前线路深度最小化，以有机会获得更多积分。我们记录玩家的游玩记录，并制作最高分榜单列表以供展示。

补充: 原始设计案

在初版设计中, 我们希望 (结合专业组赛题二) 做一个更通用的自动量子线路化简/线路重写的状态机, 即 **消除** 的概念被定义为 "玩家在线路中增加/删除量子门后, 若完整线路中存在某个子线路的对应酉矩阵为单位阵, 则消去这个子线路"。

但在实现时我们发现这个问题似乎是 NP 甚至 NP-hard 的, 除了穷举之外没有高效算法来剔除所有等价于恒等操作的子线路。于是我们考虑将方案退化为基于规则的模式匹配系统 (诸如 $H-X-H = Z$, $H-CZ-H = CNOT$ 等), 但构建这样的系统需要积累大量重写规则库/等价规则库, 并且搜索-匹配的计算开销仍然很大。经讨论评估, 在有限的比赛时间内我们无法完成上述规则匹配系统, 故最终将设计简化到只考虑相邻门的互逆 dagger 关系。

代码实现

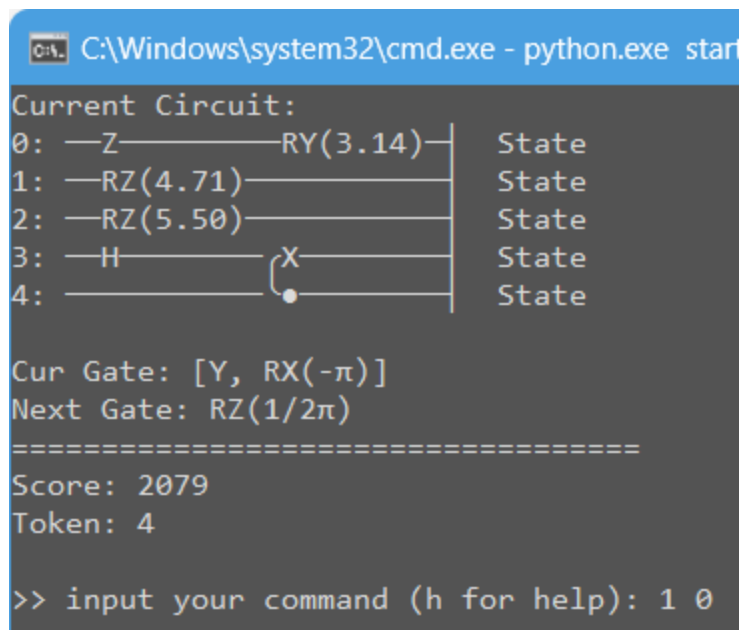
基于 client-server 模式实现, 见本仓库的 [server](#) 和 [client](#) 目录; 通信协议定义详见 [server/doc/doc.md](#)

运行结果示例

i 各游戏规则的具体运行示例可参考 [report.pdf](#)

○ 客户端

命令行应用程序 CUI



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - python.exe start
Current Circuit:
0: —Z————RY(3.14)—|   State
1: —RZ(4.71)—————|   State
2: —RZ(5.50)—————|   State
3: —H—————X————|   State
4: —————●————|   State

Cur Gate: [Y, RX(-π)]
Next Gate: RZ(1/2π)
=====
Score: 2079
Token: 4

>> input your command (h for help): 1 0
```

网页端应用程序 WebUI (功能暂不全, 仍在完善中...)

Quantum Circuit Elimination

Current Gates:



Next Gate:



Score: 160

Token: 0

Bingo: 2

Player Name:

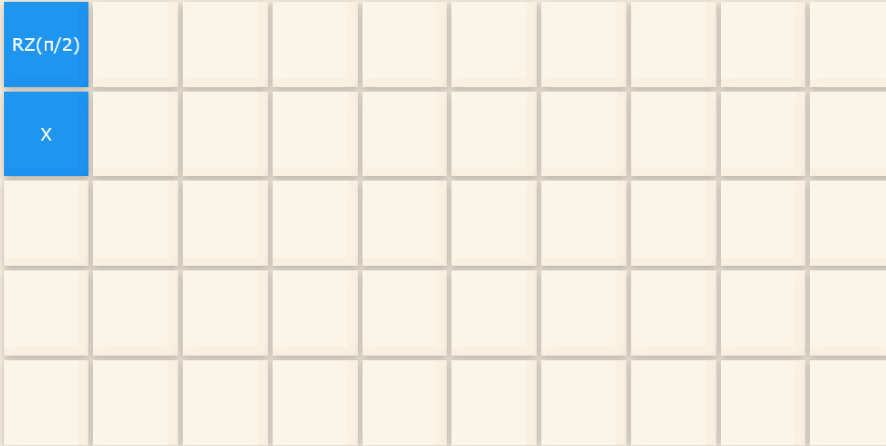
U4EY4TK4

Game Settle!

RankList:

Refresh			
name	score	bingo	ts
YKPWE92X	2079	21	2024/8/1
4E4YCYLW	1682	15	2024/8/1
HDIH1LNX	1521	17	2024/8/1
2LVZ35P6	682	3	2024/8/1
Z73LIOJT	340	3	2024/8/1
M1BPS1CI	260	3	2024/8/1
MEPSJCYD	245	1	2024/8/1
QFGKEG2Y	215	0	2024/8/1
KI03XAF0	190	2	2024/8/1
QNR03GK8	185	1	2024/8/1
JLIA690Z	180	0	2024/8/1
7YDE2OOL	105	1	2024/8/1
RDM4X26W	80	0	2024/7/10
NJY8CN56	50	0	2024/7/10
0099HW28	50	0	2024/8/1

Circuit:



by Kahsolt @Github

服务端

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - python.exe server.py

C:\Workspace\Quantum-Circuit-Elimination\server> [11:44:01.76]
-> py server.py
* Serving Flask app 'C:\Workspace\Quantum-Circuit-Elimination\server\server.py'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
er instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8088
* Running on http://10.154.32.99:8088
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:22] "POST /game/create HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:28] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:29] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:30] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:32] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:35] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:36] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:37] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:45] "POST /cheat/item HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:49] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:53] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:44:55] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:09] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:10] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:13] "GET /hist/list HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:15] "GET /hist/rank HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:23] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:25] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:26] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [02/Aug/2024 11:45:27] "POST /game/put HTTP/1.1" 200 -
```